

**Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak
Sistem Simpan Pinjam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)**



Oleh : Kelompok 5

Sisilia Roudhotun N.	24082010009
Vera Putri P.	24082010010
Ainur Rohmah	24082010030
Balqis Safira	24082010037

**PROGRAM STUDI S1 SISEM INFORMASI
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi dengan judul **Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak Sistem Keuangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** tepat pada waktunya. Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah serta sebagai sarana untuk menerapkan konsep dan metode analisis serta desain sistem informasi yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Dalam proses penyusunan tugas ini, penulis menerima banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Seftin Fitri Ana Waktu, S.Kom., M.Kom., Dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi, yang telah memberikan arahan, materi, dan bimbingan selama proses perkuliahan maupun penyusunan tugas akhir ini.
2. Pihak terkait dan narasumber yang telah memberikan informasi serta data yang mendukung penyusunan analisis dan perancangan sistem.
3. Orang tua dan keluarga, atas doa, motivasi, serta dukungan moral yang tiada henti.
4. Teman-teman dan rekan seperjuangan, yang telah memberikan bantuan dalam bentuk diskusi, saran, serta semangat selama penyusunan tugas ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 12 Desember 2025

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Definisi dan Istilah	6
1.4 Referensi.....	6
BAB II PERANCANGAN SISTEM.....	7
2.1 Perancangan Global.....	7
2.2 Perancangan Rinci.....	8
2.2.1 Perancangan Arsitektur	8
2.2.2 Perancangan Antarmuka	10
2.2.3 Perancangan Prosedural	14
2.2.4 Perancangan Data.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) dibuat sebagai acuan teknis dalam proses pembangunan Sistem Simpan Pinjam PKK. Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan rancangan sistem secara detail, mulai dari arsitektur, antarmuka, hingga model data yang akan digunakan pada tahap implementasi. Dokumen ini ditujukan untuk developer,, tester, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem Keuangan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengurus PKK Desa Sidotopo Wetan RT 02 dalam mengelola kegiatan simpan pinjam anggota secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Sistem ini dikembangkan untuk menggantikan metode pencatatan manual yang selama ini digunakan, sehingga seluruh transaksi simpanan wajib, simpanan sukarela, dan pinjaman dapat dicatat secara digital. Dengan demikian, bendahara tidak lagi harus melakukan perhitungan manual yang rentan terhadap kesalahan, dan laporan keuangan dapat dihasilkan secara cepat serta mudah dipantau. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mencatat semua data anggota, termasuk identitas, status keanggotaan, dan riwayat transaksi. Setiap transaksi simpanan dan pinjaman diproses secara otomatis, termasuk perhitungan saldo dan angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota. Sistem juga menyediakan fungsi manajemen hak akses berbasis peran, sehingga bendahara memiliki kontrol penuh, anggota dapat memantau data pribadi mereka, dan pengawas dapat melakukan monitoring tanpa mengubah data. diminimalkan, terutama saat terjadi pergantian pengurus. Adapun fitur-fitur yang dimiliki perangkat lunak ini yaitu sebagai berikut:

- a. Login : Disini terdapat 3 untuk login yaitu login sebagai anggota, pengawas atau bendahara.

- b. Simpanan wajib : Fitur ini digunakan untuk melakukan pembayaran wajib dengan nominal sebesar Rp.10.000 yang dimana bendahara melakukan inputan kepada sistem, dan sistem akan merekap secara otomatis transaksi yang telah dilakukan.
- c. Simpanan sukarela : Fitur ini digunakan untuk menabung secara sukarela oleh anggota yang dimana bendahara melakukan inputan kepada sistem dan sistem akan menerima dan merekap transaksi yang telah dilakukan.
- d. Pinjaman : Fitur ini digunakan untuk anggota jika ingin meminjam uang ke kas pkk. Anggota ingin meminjam sebesar yang dibutuhkan dan bendahara akan melakukan cek kepada sistem apakah nominal yang diinginkan oleh anggota tersedia. Jika nominal tersedia maka bendahara akan menginputkan nominal tersebut ke sistem dan sistem akan melakukan pencatatan secara otomatis, sedangkan nominal yang dibutuhkan tidak tersedia maka anggota harus bersedia melakukan pinjaman pada bulan berikutnya.
- e. Angsuran : Fitur ini digunakan untuk anggota membayar cicilan/angsuran yang dilakukan sebanyak 4 kali pembayaran setiap bulannya. Bendahara akan menginputkan kepada sistem untuk cicilan per bulannya dan sistem akan mencatat otomatis transaksi tersebut. Untuk pembayaran cicilan atau angsuran sudah ditentukan oleh petugas pkk, jadi ketika anggota ingin membayar cicilan lebih dari yang ditentukan maka diperbolehkan dan sistem nanti akan diberikan validasi bahwa ketika membayar cicilan lebih dari yang sudah ditentukan maka diperbolehkan dan tidak boleh kurang dari yang sudah ditentukan.
- f. Laporan : fitur ini digunakan untuk melihat laporan keuangan yang ada di pkk. Lihat laporan ini dapat dilakukan oleh bendahara dan pengawas yang dimana mereka akan memasukkan id dan pin bendahara atau pengawas dan kemudian sistem akan menampilkan menu untuk lihat laporan keuangan pkk. Sedangkan untuk anggota dia menginputkan id dan pin anggota dan melakukan cetak laporan sesuai dengan id yang diinputkan tadi.

Secara keseluruhan, sistem ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi simpan pinjam, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta sejalan dengan konsep Smart Village untuk pemberdayaan masyarakat desa. Dengan penerapan sistem

ini, diharapkan seluruh proses simpan pinjam anggota PKK dapat berjalan lebih profesional, efisien, dan mendukung kesejahteraan anggota secara berkelanjutan

1.3 Definisi dan Istilah

Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem: Aplikasi simpan pinjam pkk yang sedang dirancang.
- b. PKK: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
- c. Anggota: Pengguna yang terdaftar dalam peserta simpan pinjam pkk.
- d. Simpanan: Dana yang disetorkan anggota ke kas pkk.
- e. Pinjaman: Dana yang dipinjam oleh anggota dari kas pkk.
- f. Angsuran: Pembayaran cicilan pinjaman sesuai jumlah dan waktu yang sudah ditentukan.
- g. Bendahara: Petugas yang mengelola dan mengoperasikan sistem.
- h. Laporan: Data keuangan keseluruhan anggota pkk.
- i. Pengawas (RT): Petugas yang melakukan pengawasan terhadap simpan pinjam pkk
- j. DPPL: Deskripsi perancangan perangkat lunak
- k. SKPL: Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen sebelumnya yang menjadi referensi

1.4 Referensi

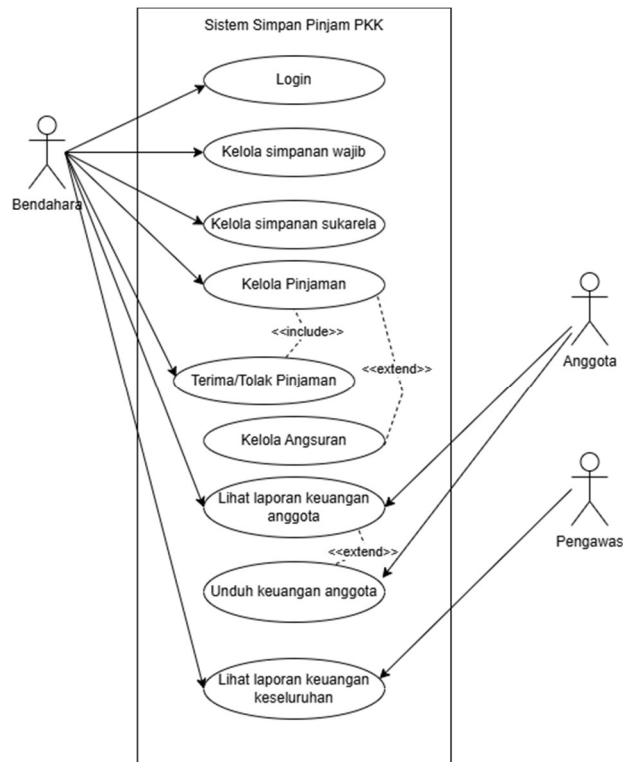
- 1. SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) Sebagai dasar perancangan kebutuhan fungsional dan non-fungsional
- 2. Referensi tambahan lain seperti catatan hasil wawancara dengan pengurus PKK, yang dijadikan pertimbangan dalam perancangan desain.
- 3. Laporan Progress Desain Sistem ADSI Kelompok 5 Sebagai acuan dalam penyusunan alur proses bisnis, analisis kebutuhan, dan perancangan awal sistem.

BAB II

PERANCANGAN SISTEM

2.1 Perancangan Global

1. Usecase Diagram



Gambar 2. 1 Use Case Diagram

Diagram use case Sistem Simpan Pinjam PKK menggambarkan hubungan antara aktor dan fungsionalitas utama yang disediakan sistem. Terdapat tiga aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu Bendahara, Anggota, dan Pengawas. Bendahara merupakan aktor utama yang memiliki akses penuh terhadap seluruh proses operasional, dimulai dengan melakukan login, mengelola simpanan wajib, mengelola simpanan sukarela, mengelola pinjaman, hingga mengelola angsuran. Pada proses *Kelola Pinjaman*, terdapat relasi «extend» menuju use case *Terima/Tolak Pinjaman*, yang menunjukkan bahwa tindakan menerima atau menolak pengajuan pinjaman bersifat opsional dan hanya terjadi apabila Bendahara sedang memverifikasi sebuah pengajuan. Selain itu, *Kelola Pinjaman* juga memiliki relasi «include» dengan use case *Kelola*

Angsuran, yang menandakan bahwa pengelolaan angsuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan pinjaman, karena setiap pinjaman yang telah disetujui akan menghasilkan kewajiban angsuran.

Pada bagian laporan, terdapat dua jenis laporan yang tersedia, yaitu laporan keuangan anggota dan laporan keuangan keseluruhan. Baik Bendahara dan Anggota, dapat mengakses *Lihat Laporan Keuangan Anggota*, namun hanya Anggota yang dapat melakukan *Download Laporan Keuangan Anggota*, yang direpresentasikan dengan relasi «extend», karena tindakan pengunduhan merupakan fungsi opsional setelah laporan ditampilkan. Sementara itu, *Lihat Laporan Keuangan Keseluruhan* dapat diakses oleh Bendahara dan Pengawas, dan fungsi *Download Laporan Keuangan Keseluruhan* juga ditunjukkan sebagai relasi «extend», sebab proses unduh hanya dilakukan apabila pengguna membutuhkan salinan laporan dalam bentuk file. Secara keseluruhan, diagram ini memperlihatkan alur interaksi setiap aktor dengan sistem secara jelas dan terstruktur, dengan pemanfaatan relasi *include* dan *extend* untuk menunjukkan hubungan antara proses utama dan proses tambahan. Diagram ini memastikan bahwa batasan akses tiap aktor—baik Bendahara sebagai pengelola, Anggota sebagai pihak yang memiliki data keuangan pribadi, maupun Pengawas sebagai pihak pemantau—tergambarkan dengan tepat sesuai skenario operasional pada sistem simpan pinjam PKK.

2.2 Perancangan Rinci

2.2.1 Perancangan Arsitektur

Perancangan arsitektur sistem merupakan tahapan krusial dalam pengembangan aplikasi Simpan Pinjam PKK yang melibatkan tiga aktor utama yaitu bendahara, pengawas, dan anggota. Ketiga aktor tersebut mengakses sistem secara mandiri menggunakan perangkat mobile (HP) masing-masing. Untuk itu, digunakan arsitektur berbasis lapisan (multi-tier architecture) yang memisahkan fungsi antarmuka pengguna, logika bisnis, dan penyimpanan data sehingga sistem dapat berjalan efektif, aman, dan mudah dikembangkan.

1. Model arsitektur multi-tier

Arsitektur sistem menggunakan model arsitektur Muti-Tier yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu:

- a. Presentation Layer (Lapisan Antarmuka Pengguna)

Lapisan ini berupa aplikasi mobile yang diinstal pada perangkat HP bendahara, pengawas, dan anggota. Aplikasi ini berfungsi sebagai media interaksi untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti pencatatan transaksi simpan pinjam, pemantauan saldo simpanan, pengajuan pinjaman, validasi angsuran, dan akses laporan keuangan sesuai peran masing-masing aktor.

b. Application Layer (Lapisan Logika Bisnis)

Server aplikasi berada di lapisan ini dan bertugas mengelola seluruh aturan dan proses bisnis. Server aplikasi menerima permintaan dari aplikasi mobile, melakukan validasi data, menghitung angsuran pinjaman, mengelola hak akses berdasarkan peran aktor, serta mengkoordinasikan transaksi dengan database. Dengan menempatkan logika bisnis di server, aplikasi mobile menjadi lebih ringan dan aman.

c. Data Layer (Lapisan Penyimpanan Data)

Data Layer berupa server database MySQL yang menyimpan seluruh data transaksi simpan pinjam, data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, dan laporan keuangan. Database ini hanya dapat diakses oleh server aplikasi sehingga keamanan dan konsistensi data dapat dijamin. Data yang disimpan dalam MySQL meliputi:

- Data anggota
- Data user
- Data simpanan wajib
- Data simpanan sukarela
- Data pinjaman
- Data angsuran

2. Komponen arsitektur

Adapun komponen dalam arsitektur yang akan dibuat, antara lain sebagai berikut.

a. Aplikasi Mobile (client)

Aplikasi mobile yang digunakan oleh bendahara, pengawas, dan anggota didesain dengan antarmuka yang responsif dan sesuai kebutuhan masing-masing peran. Melalui aplikasi ini, para aktor dapat melakukan input data, memantau status pinjaman dan simpanan, serta mengakses laporan secara real-time. Komunikasi

data dilakukan secara aman ke server aplikasi menggunakan protokol jaringan yang terenkripsi.

b. Server aplikasi

Server aplikasi berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan logika bisnis. Semua permintaan dari aplikasi mobile diterima dan diproses di sini, termasuk validasi, perhitungan angsuran, serta pengelolaan hak akses sesuai peran. Server aplikasi juga menjadi penghubung ke database server untuk menyimpan dan mengambil data.

c. Database Server

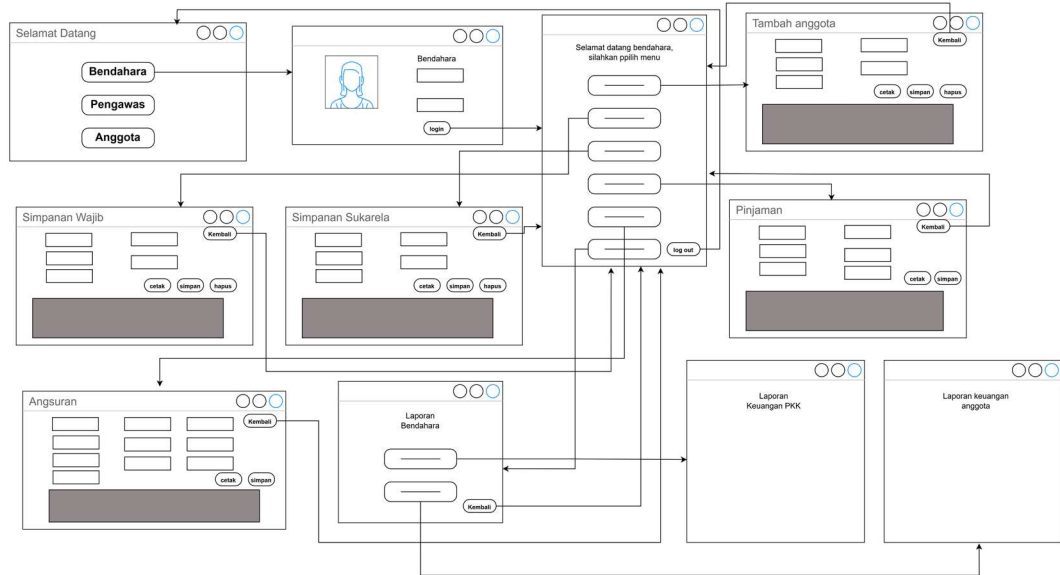
Server database MySQL menyimpan seluruh data yang dibutuhkan sistem, mulai dari data anggota, transaksi simpanan, pinjaman, angsuran, hingga laporan keuangan. Database ini tidak dapat diakses langsung oleh aplikasi mobile, melainkan hanya melalui server aplikasi, yang menjaga keamanan data.

3. Alur Kerja Sistem

- a. Bendahara, pengawas, atau anggota membuka aplikasi mobile di perangkat HP mereka dan melakukan proses autentikasi untuk masuk ke dalam sistem.
- b. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses fitur yang sesuai dengan perannya, misalnya bendahara mencatat simpanan, pengawas memonitor transaksi, dan anggota melihat saldo simpanan.
- c. Setiap interaksi pengguna di aplikasi mobile menghasilkan permintaan (request) yang dikirim ke server aplikasi.
- d. Server aplikasi memproses permintaan tersebut dengan menjalankan logika bisnis yang diperlukan, seperti validasi data dan perhitungan angsuran.
- e. Server aplikasi kemudian berkomunikasi dengan database server untuk menyimpan atau mengambil data sesuai permintaan.
- f. Hasil pemrosesan dikirim kembali ke aplikasi mobile dan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk informasi yang mudah dipahami.
- g. Seluruh proses berlangsung secara real-time, memastikan data yang digunakan selalu up-to-date dan akurat.

2.2.2 Perancangan Antarmuka

a. Bendahara



Gambar 2. 2 Gui Bendahara

Antarmuka pengguna (Graphical User Interface/GUI) Bendahara dirancang sebagai media interaksi utama antara pengguna dengan sistem informasi simpan pinjam. Proses penggunaan GUI Bendahara diawali ketika pengguna memilih peran (role) sebagai Bendahara pada sistem. Pemilihan peran ini berfungsi untuk menentukan hak akses dan kewenangan pengguna sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bendahara dalam pengelolaan keuangan. Setelah peran ditetapkan, sistem akan mengarahkan bendahara ke halaman login sebagai tahap autentikasi pengguna.

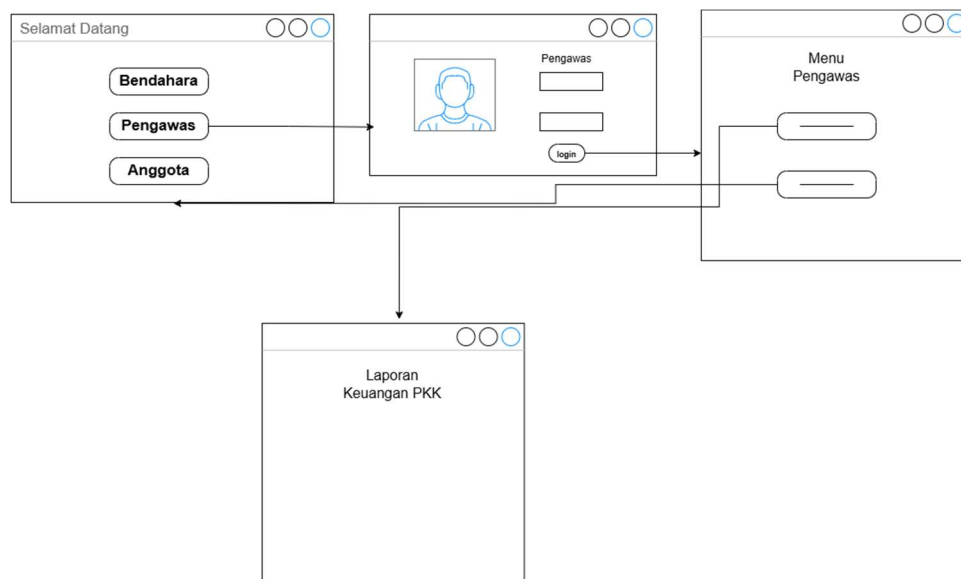
Pada halaman login, bendahara diwajibkan untuk memasukkan identitas pengguna berupa ID dan PIN. Proses autentikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem, sekaligus menjaga keamanan dan kerahasiaan data keuangan. Data yang diinputkan akan diverifikasi oleh sistem, dan apabila valid, bendahara akan diberikan akses ke halaman utama sistem sesuai dengan hak akses yang dimilikinya.

Setelah berhasil melakukan login, bendahara akan diarahkan ke halaman menu utama. Pada halaman ini, sistem menyediakan beberapa pilihan menu yang merepresentasikan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan yang dapat diakses oleh bendahara, yaitu menu simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman, angsuran, dan laporan. Menu simpanan wajib dan simpanan sukarela digunakan untuk

mengelola data simpanan anggota, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, termasuk proses pencatatan, pembaruan, dan penyimpanan data. Menu pinjaman berfungsi untuk mengelola proses pengajuan dan pencatatan pinjaman anggota, sedangkan menu angsuran digunakan untuk mengelola pembayaran cicilan pinjaman yang dilakukan oleh anggota.

Selain itu, sistem juga menyediakan menu laporan sebagai sarana penyajian informasi keuangan secara terstruktur dan komprehensif. Menu laporan terbagi menjadi dua jenis, yaitu laporan keuangan PKK dan laporan keuangan anggota. Laporan keuangan PKK menyajikan informasi keuangan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pengelolaan dana organisasi, sedangkan laporan keuangan anggota menyajikan data keuangan yang bersifat individual, seperti simpanan, pinjaman, dan angsuran masing-masing anggota. Dengan adanya rancangan GUI Bendahara yang terstruktur dan sistematis ini, diharapkan proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan transparan.

b. Pengawas



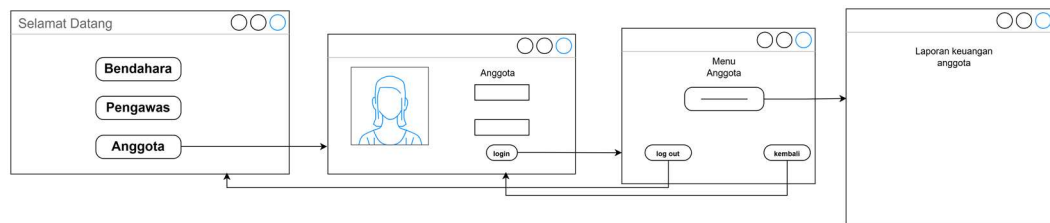
Gambar 2. 3 Gui Pengawas

Proses penggunaan GUI Pengawas diawali ketika pengguna memilih peran (role) sebagai Pengawas pada sistem. Pemilihan peran ini berfungsi untuk membedakan hak akses Pengawas dengan peran lainnya, sehingga Pengawas hanya diberikan kewenangan sesuai dengan tugasnya, khususnya dalam melakukan

monitoring dan pengawasan terhadap laporan keuangan. Setelah memilih peran sebagai Pengawas, pengguna akan diarahkan ke halaman sistem yang telah disesuaikan dengan hak akses tersebut untuk melakukan login berupa input id dan pin. Pada antarmuka ini, Pengawas tidak diberikan akses untuk melakukan input atau perubahan data transaksi, melainkan difokuskan pada fungsi peninjauan dan evaluasi data. Pengawas kemudian memilih menu laporan keuangan PKK sebagai menu utama yang tersedia untuk peran ini.

Menu laporan keuangan PKK digunakan oleh Pengawas untuk melihat laporan keuangan secara keseluruhan, yang mencakup ringkasan pemasukan, pengeluaran, simpanan, pinjaman, serta kondisi keuangan organisasi secara umum. Informasi yang disajikan dalam laporan ini bertujuan untuk membantu Pengawas dalam melakukan pengawasan, memastikan transparansi, serta menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara. Dengan adanya GUI Pengawas yang dirancang secara terfokus dan terstruktur, sistem mampu mendukung proses pengawasan keuangan secara objektif, sistematis, dan efisien.

c. Anggota



Gambar 2. 4 Gui Anggota

Antarmuka pengguna (Graphical User Interface/GUI) Anggota dirancang untuk memberikan akses informasi keuangan secara mandiri kepada setiap anggota dalam sistem simpan pinjam. Proses penggunaan GUI Anggota diawali ketika pengguna memilih peran (role) sebagai Anggota pada sistem. Pemilihan peran ini bertujuan untuk menetapkan hak akses pengguna agar sistem hanya menampilkan fitur dan informasi yang relevan dengan kepentingan anggota, khususnya yang berkaitan dengan data keuangan pribadi.

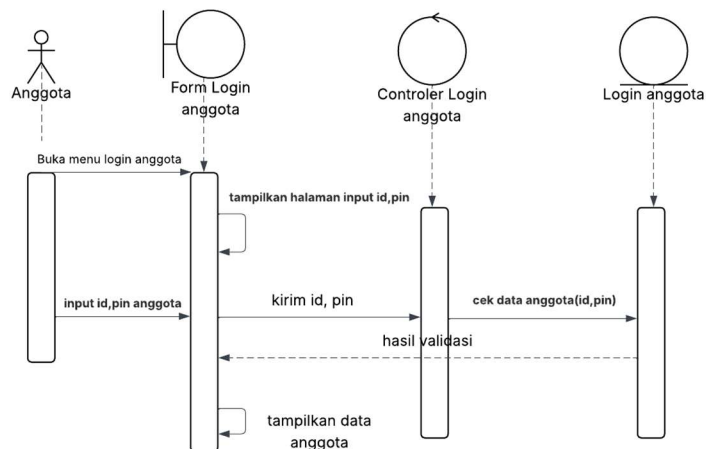
Setelah memilih peran sebagai Anggota, pengguna diarahkan ke halaman login untuk melakukan proses autentikasi. Pada tahap ini, anggota diwajibkan memasukkan ID dan PIN sebagai identitas akses. Proses autentikasi ini berfungsi untuk menjamin keamanan data serta memastikan bahwa informasi keuangan yang ditampilkan hanya dapat diakses oleh anggota yang bersangkutan. Apabila data yang diinputkan valid, sistem akan mengizinkan anggota untuk melanjutkan ke halaman utama sesuai dengan hak aksesnya.

Pada halaman utama GUI Anggota, sistem menyediakan menu laporan keuangan pribadi sebagai fitur utama yang dapat diakses. Melalui menu ini, anggota dapat melihat laporan keuangan miliknya sendiri, yang mencakup informasi simpanan, pinjaman, angsuran, serta riwayat transaksi yang pernah dilakukan. Penyajian laporan keuangan pribadi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memberikan kemudahan bagi anggota dalam memantau kondisi keuangannya, serta mendukung akuntabilitas pengelolaan data keuangan dalam sistem.

2.2.3 Perancangan Prosedural

a. Sequence Diagram

1. Login Anggota



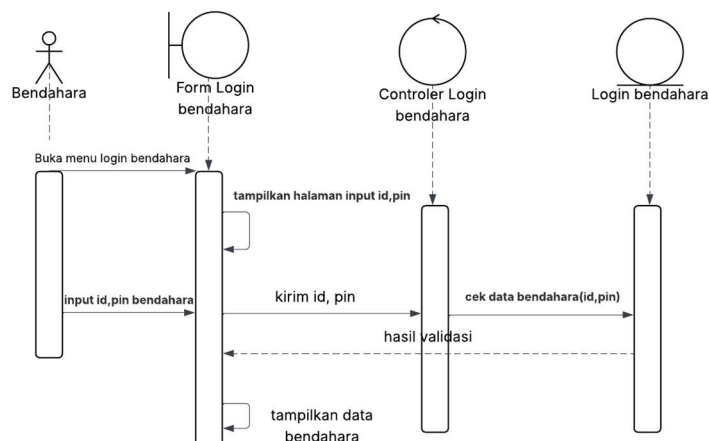
Gambar 2. 5 Sequence Login Anggota

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses login yang dilakukan oleh anggota pada sistem simpan pinjam. Proses dimulai saat aktor Anggota membuka menu login pada sistem. Sistem kemudian menampilkan Form Login

Anggota, yaitu halaman tempat pengguna memasukkan ID dan PIN. Setelah itu, anggota mengisi ID dan PIN, lalu formulir login mengirimkan data tersebut ke Controller Login Anggota. Controller bertanggung jawab mengatur logika proses login dan meneruskan ID serta PIN ke objek Login Anggota yang berfungsi sebagai komponen pemeriksa atau validator data login.

Objek Login Anggota kemudian melakukan proses pemeriksaan kecocokan ID dan PIN dengan data yang tersimpan di sistem. Hasil pengecekan (berhasil atau gagal) dikirim kembali ke Controller Login Anggota. Jika data valid, controller memperbolehkan akses dan mengirimkan respons kembali ke Form Login Anggota untuk menampilkan data anggota atau halaman beranda anggota. Seluruh alur ini menunjukkan kerja sama antara antarmuka (form), logika kontrol (controller), dan proses validasi (login anggota) untuk memastikan bahwa hanya anggota yang memiliki kredensial yang benar yang dapat masuk ke dalam sistem.

2. Login Bendahara



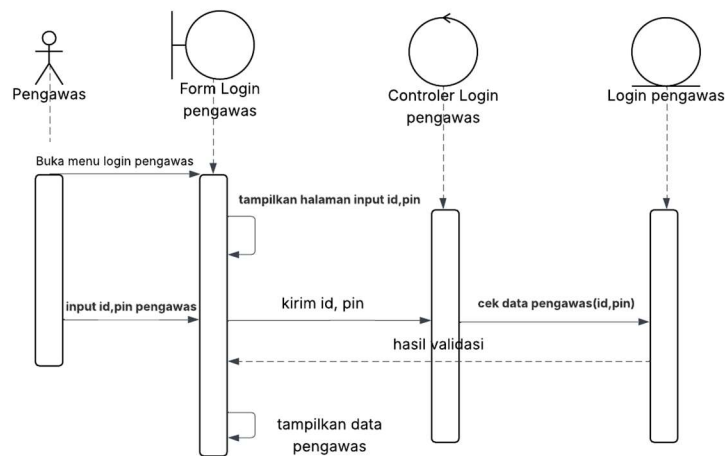
Gambar 2. 6 Sequence Login Bendahara

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses login yang dilakukan oleh Bendahara pada sistem simpan pinjam. Proses dimulai saat aktor Bendahara membuka menu login pada sistem. Sistem kemudian menampilkan Form Login Bendahara, yaitu halaman tempat pengguna memasukkan ID dan PIN. Setelah itu, Bendahara mengisi ID dan PIN, lalu formulir login mengirimkan data

tersebut ke Controller Login Bendahara. Controller bertanggung jawab mengatur logika proses login dan meneruskan ID serta PIN ke objek Login Bendahara yang berfungsi sebagai komponen pemeriksa atau validator data login.

Objek Login Bendahara kemudian melakukan proses pemeriksaan kecocokan ID dan PIN dengan data yang tersimpan di sistem. Hasil pengecekan (berhasil atau gagal) dikirim kembali ke Controller Login Bendahara. Jika data valid, controller memperbolehkan akses dan mengirimkan respons kembali ke Form Login Bendahara untuk menampilkan data anggota atau halaman beranda anggota. Seluruh alur ini menunjukkan kerja sama antara antarmuka (form), logika kontrol (controller), dan proses validasi (login bendahara) untuk memastikan bahwa hanya Anggota yang memiliki kredensial yang benar yang dapat masuk ke dalam sistem.

3. Login Pengawas



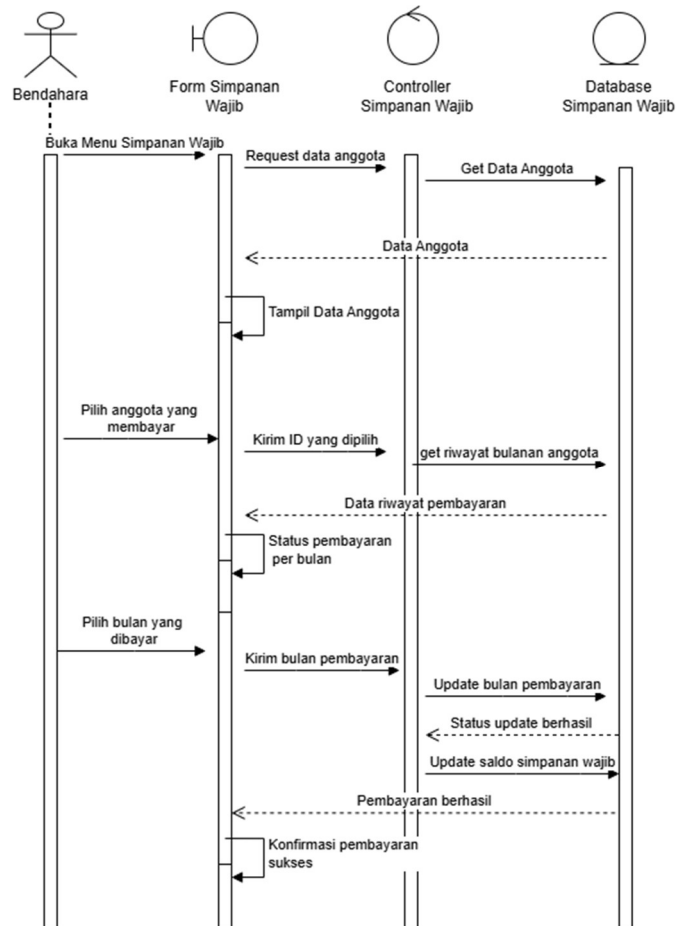
Gambar 2. 7 Sequence Diagram Login Pengawas

Sequence diagram ini menggambarkan alur proses login yang dilakukan oleh Pengawas pada sistem simpan pinjam. Proses dimulai saat aktor Pengawas membuka menu login pada sistem. Sistem kemudian menampilkan Form Login Pengawas, yaitu halaman tempat pengguna memasukkan ID dan PIN. Setelah itu, Pengawas mengisi ID dan PIN, lalu formulir login mengirimkan data tersebut ke Controller Login Pengawas. Controller bertanggung jawab mengatur

logika proses login dan meneruskan ID serta PIN ke objek Login Pengawas yang berfungsi sebagai komponen pemeriksa atau validator data login.

Objek Login Pengawas kemudian melakukan proses pemeriksaan kecocokan ID dan PIN dengan data yang tersimpan di sistem. Hasil pengecekan (berhasil atau gagal) dikirim kembali ke Controller Login Pengawas. Jika data valid, controller memperbolehkan akses dan mengirimkan respons kembali ke Form Login Pengawas untuk menampilkan data Pengawas atau halaman beranda Pengawas. Seluruh alur ini menunjukkan kerja sama antara antarmuka (form), logika kontrol (controller), dan proses validasi (login Pengawas) untuk memastikan bahwa hanya Pengawas yang memiliki kredensial yang benar yang dapat masuk ke dalam sistem.

4. Kelola Simpanan Wajib



Gambar 2. 8 Sequence Diagram Kelola Simpanan Wajib

Sequence diagram ini menjelaskan alur proses ketika Bendahara mengelola pembayaran Simpanan Wajib anggota dalam sistem. Proses dimulai saat Bendahara membuka menu Simpanan Wajib di sistem. Setelah menu dibuka, Form Simpanan Wajib mengirimkan permintaan (request) ke Controller Simpanan Wajib untuk mendapatkan data anggota. Controller kemudian meminta data tersebut dari Database Simpanan Wajib, dan database mengembalikan data anggota yang diperlukan. Controller lalu mengirimkan data tersebut ke Form sehingga informasi anggota ditampilkan pada layar Bendahara.

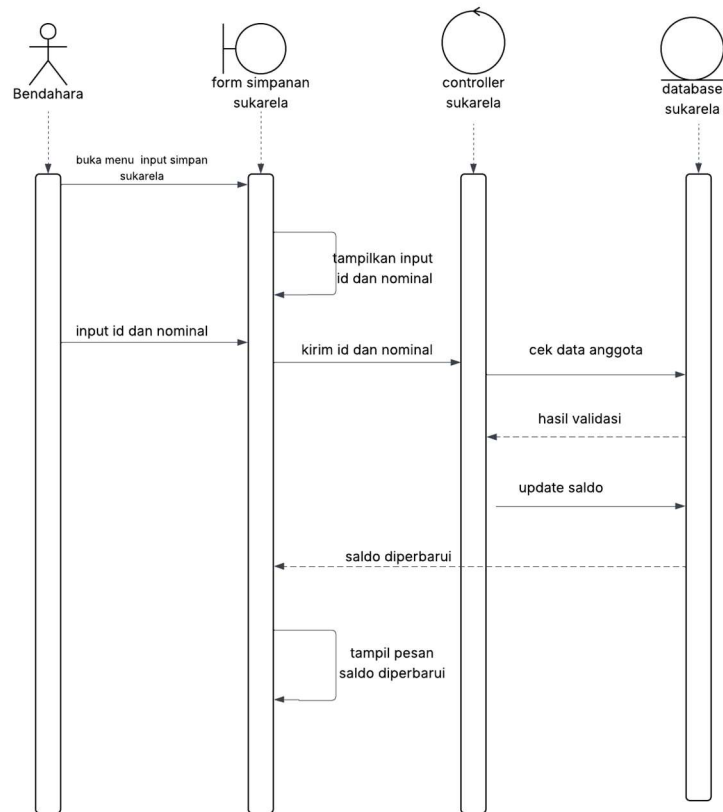
Selanjutnya, Bendahara memilih anggota yang sedang melakukan pembayaran. Pilihan anggota tersebut dikirim ke Controller sebagai ID anggota yang dipilih. Controller kemudian meminta database untuk menampilkan riwayat pembayaran Simpanan Wajib berdasarkan ID anggota tersebut—misalnya status pembayaran per bulan. Database mengembalikan data riwayat tersebut, dan Controller menyampaikan informasinya ke Form agar Bendahara dapat melihat bulan mana yang sudah atau belum dibayar.

Bendahara kemudian memilih bulan yang ingin dibayarkan. Informasi pilihan bulan dikirim lagi ke Controller. Controller melakukan permintaan update ke database untuk menandai bahwa bulan tersebut telah dibayar. Database memproses update, memperbarui status pembayaran, dan mengembalikan informasi bahwa pembaruan berhasil. Controller lalu mengirimkan notifikasi keberhasilan tersebut ke Form Simpanan Wajib, yang kemudian menampilkan pesan “Pembayaran berhasil” dan mengonfirmasi bahwa transaksi telah selesai.

5. Kelola Simpanan Sukarela

Sequence diagram kelola simpanan sukarela disusun untuk menggambarkan alur proses dan interaksi yang terjadi dalam sistem ketika bendahara melakukan pengelolaan simpanan sukarela anggota. Diagram ini menunjukkan urutan komunikasi antara aktor bendahara dengan komponen sistem, seperti form,

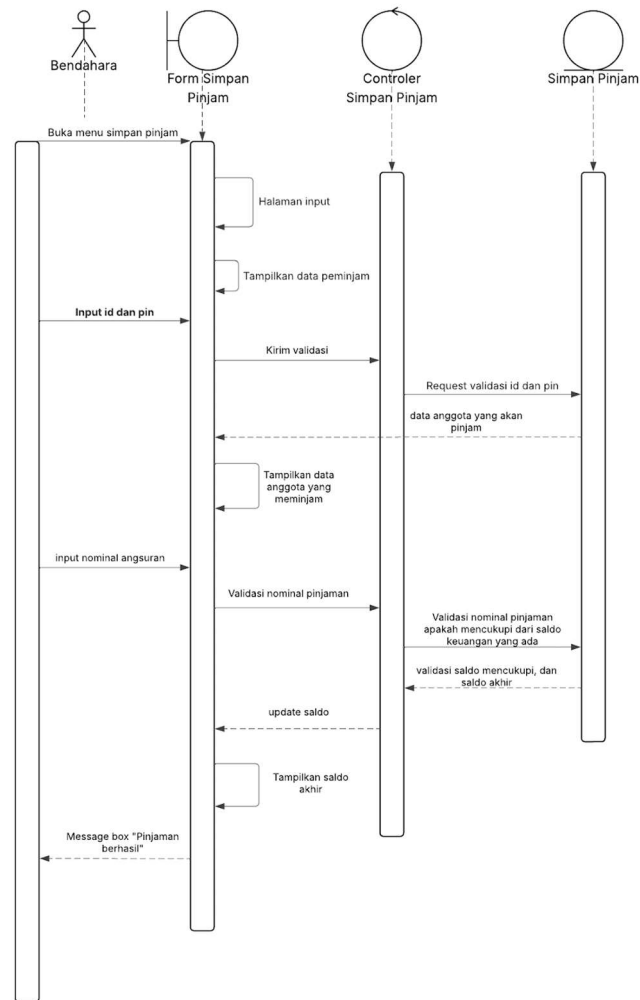
controller, dan database, mulai dari proses penginputan data anggota hingga penyimpanan dan pembaruan data simpanan.



Gambar 2. 9 Sequence Diagram Kelola Simpanan Sukarela

Pada Sequence diagram ini menjelaskan tentang alur pembayaran simpanan sukarela. Pertama bendahara membuka menu input simpanan sukarela, lalu pada form simpanan sukarela akan menampilkan halaman input id dan nominal. Bendahara melakukan input nominal dan id kepada form simpanan sukarela dan form simpanan sukarela akan mengirimkan ke controller sukarela dan kemudian controller mengirimkan data anggota ke database sukarela untuk dilakukan pengecekan atau validasi. Kemudian database sukarela akan memberikan hasil validasi kepada controller dan controller akan melakukan update saldo yang dikirim ke database sukarela. Kemudian pada database sukarela akan mengirimkan ke form sukarela berupa saldo diperbarui. Kemudian form simpanan sukarela akan menampilkan pesan saldo diperbarui.

6. Tambah Pinjaman

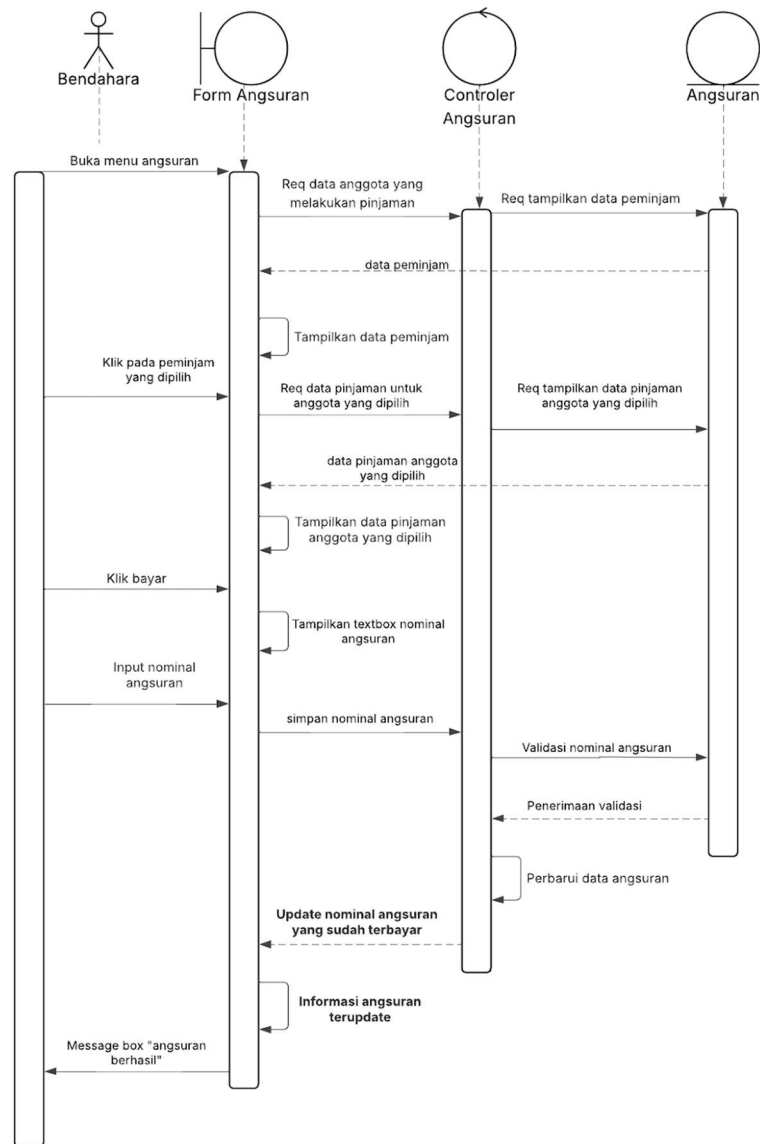


Gambar 2. 10 Sequence Diagram Kelola Tambah Pinjaman

Pada sequence diagram ini menjelaskan alur proses ketika bendahara mengelola pinjaman anggota dalam sistem. Proses dimulai dengan bendaharan membuka menu simpan pinjam di sistem. Setelah menu dibuka, Form akan menampilkan halaman data peminjam dan input data peminjam. Kemudian bendahara akan menginput id dan pin, selanjutnya form akan mengirim data ke controller untuk di validasi data yang telah di inputkan. Kemudian controller akan mengirimkan data tersebut ke database untuk dilakukan pengecekan atau validasi. Selanjutnya database akan mengirimkan data anggota peminjam yang telah di validasi ke form simpan pinjam, dan form simpan pinjam akan menampilkan data anggota yang meminjam. Kemudian bendahara akan menginput nominal pinjaman, form mengirim data ke controller simpan pinjam

dan controller akan mengirimkan data nominal ke database untuk dilakukan validasi apakah nominal pinjaman mencukupi dari saldo yang ada. Kemudian database akan mengirimkan data yang telah di validasi dan saldo akhir ke controller, controller akan mengupdate saldo akhir dan mengirimkannya ke form simpan pinjam, dan form simpan pinjam akan menampilkan saldo akhir dan mengirimkan pesan “pinjaman berhasil” ke bendahara.

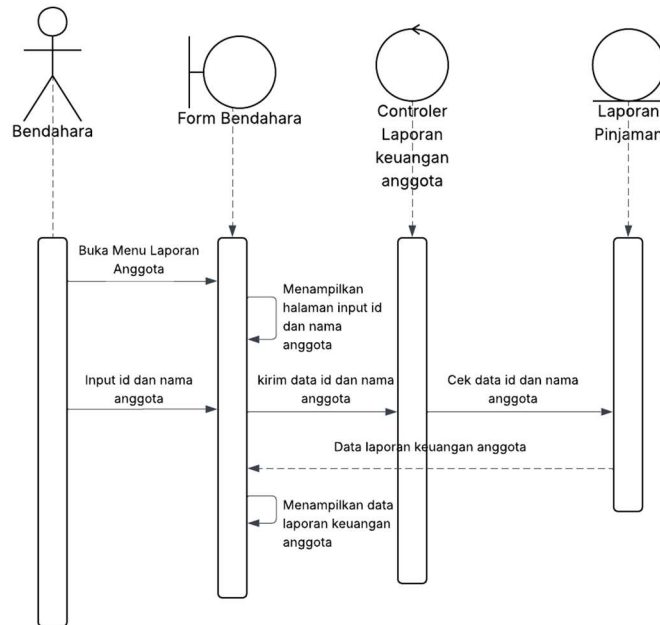
7. Kelola Angsuran



Gambar 2. 11 Sequence Diagram Kelola Angsuran

Pada sequence diagram kelola angsuran digunakan untuk mengelola angsuran anggota atau anggota melakukan pembayaran cicilan. Proses dimulai dari bendahara membuka menu angsuran kemudian form angsuran meminta request data anggota yang meminjam ke controller angsuran dan kemudian controller angsuran mengirimkan request tampilkan data peminjam ke database angsuran. Database angsuran akan mengirimkan data peminjam ke form angsuran dan form angsuran akan menampilkan data peminjam. Kemudian bendahara mengklik peminjam yang dipilih dan kemudian form angsuran akan meminta request ke controller angsuran berupa req data peminjam yang telah dipilih dan controller akan mengirimkan request tampilkan data peminjam yang dipilih ke database angsuran. Kemudian database angsuran akan mengirimkan data peminjam yang dipilih ke form angsuran dan form angsuran akan menampilkan data peminjam yang dipilih. Kemudian bendahara klik bayar dan form angsuran akan menampilkan untuk melakukan input nominal angsuran. Bendahara melakukan input nominal angsuran lalu form angsuran mengirimkan data simpanan angsuran ke controller angsuran dan kemudian controller akan mengirimkan validasi nominal angsuran ke database angsuran untuk dilakukan validasi. Kemudian database angsuran memberikan hasil validasi ke controller angsuran dan kemudian menampilkan untuk update angsuran. Controller angsuran mengirimkan update nominal angsuran yang sudah dibayar ke form angsuran dan form angsuran menampilkan informasi angsuran yang sudah terupdate. Kemudian form angsuran akan memberikan notifikasi berhasil kepada bendahara.

8. Lihat Laporan Keuangan Anggota (Bendahara)



Gambar 2. 12 Sequence Diagram Lihat Laporan Keuangan Anggota (Bendahara)

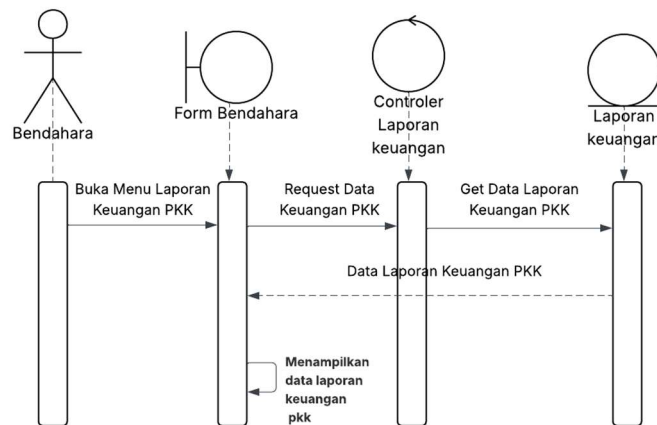
Diagram ini menggambarkan alur proses pengunduhan laporan keuangan pribadi anggota yang melibatkan empat komponen utama dalam sistem. Proses dimulai ketika Anggota membuka menu laporan keuangan pribadi melalui Form Anggota. Permintaan ini kemudian diteruskan ke Controller Laporan Keuangan dengan mengirimkan request data keuangan anggota yang bersangkutan.

Controller Laporan Keuangan berfungsi sebagai pengelola yang memproses permintaan dengan mengambil data dari database Laporan Keuangan. Controller mengirimkan perintah "Get Data Laporan Keuangan Anggota" untuk mengambil informasi keuangan spesifik anggota tersebut. Setelah data berhasil diambil, sistem Laporan Keuangan mengirimkan kembali data tersebut ke Controller melalui jalur yang ditandai dengan garis putus-putus, dan Controller kemudian menampilkan data laporan keuangan anggota pada Form Anggota.

Setelah data laporan keuangan ditampilkan, Anggota dapat melakukan tindakan lebih lanjut yaitu mengunduh laporan tersebut. Ketika Anggota mengklik tombol "Unduh laporan", sistem akan menampilkan halaman cetak yang memungkinkan Anggota untuk memilih format file yang diinginkan.

Setelah Anggota memilih format yang sesuai, sistem akan memproses permintaan tersebut dan menghasilkan file unduhan yang siap disimpan. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi anggota dalam mengakses dan menyimpan data laporan keuangan pribadi mereka dalam format yang mereka inginkan.

9. Lihat Laporan Keuangan Keseluruhan (Bendahara)



Gambar 2. 13 Sequence Diagram Lihat Laporan Keuangan Keseluruhan Bendahar

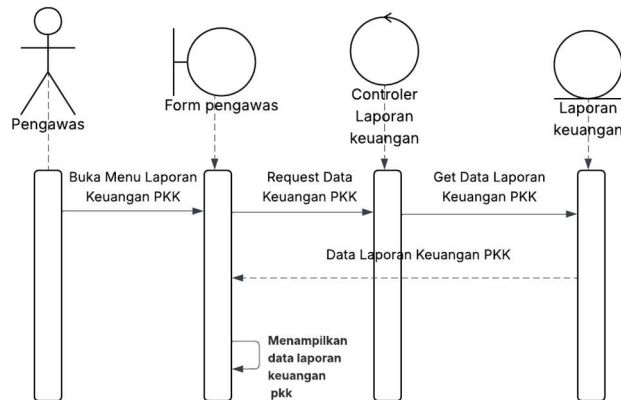
Diagram ini menggambarkan alur proses pelaporan keuangan PKK (Program Kesejahteraan Keluarga) yang melibatkan empat entitas utama. Proses dimulai ketika Bendahara membuka menu laporan keuangan PKK melalui Form Bendahara. Permintaan ini kemudian diteruskan ke Controller Laporan Keuangan dengan mengirimkan request data keuangan PKK.

Controller Laporan Keuangan berperan sebagai penghubung yang memproses permintaan tersebut dengan mengambil data dari Laporan Keuangan. Controller mengirimkan perintah "Get Data Laporan Keuangan PKK" ke sistem Laporan Keuangan untuk mengambil informasi yang diperlukan. Setelah data berhasil diambil, Laporan Keuangan mengirimkan kembali data tersebut ke Controller melalui jalur komunikasi yang ditandai dengan garis putus-putus.

Setelah Controller menerima data laporan keuangan PKK, sistem kemudian menampilkan data tersebut pada Form Bendahara. Pada tahap akhir, Form

Bendahara menampilkan informasi laporan keuangan PKK yang dapat dilihat dan digunakan oleh Bendahara untuk keperluan pelaporan dan monitoring keuangan. Keseluruhan proses ini mengikuti pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) dimana setiap komponen memiliki tanggung jawab yang terpisah dan terstruktur.

10. Lihat Laporan Keuangan Keseluruhan (Pengawas)



Gambar 2. 14 Sequence Diagram Lihat Laporan Keuangan Keseluruhan Pengawas

Proses lihat laporan keuangan PKK dimulai ketika seorang Pengawas ingin melihat data laporan keuangan. Pengawas membuka menu "Laporan Keuangan PKK" melalui antarmuka sistem yang tersedia. Permintaan ini pertama kali diterima oleh komponen Form Pengawas yang berfungsi sebagai halaman interface untuk menampilkan data.

Setelah form dibuka, Form Pengawas kemudian mengirimkan permintaan data ke Controller Laporan Keuangan dengan pesan "Request Data Keuangan PKK". Controller bertindak sebagai penghubung atau perantara antara interface dengan sumber data. Controller tidak langsung menampilkan data, melainkan meneruskan permintaan tersebut ke layer berikutnya.

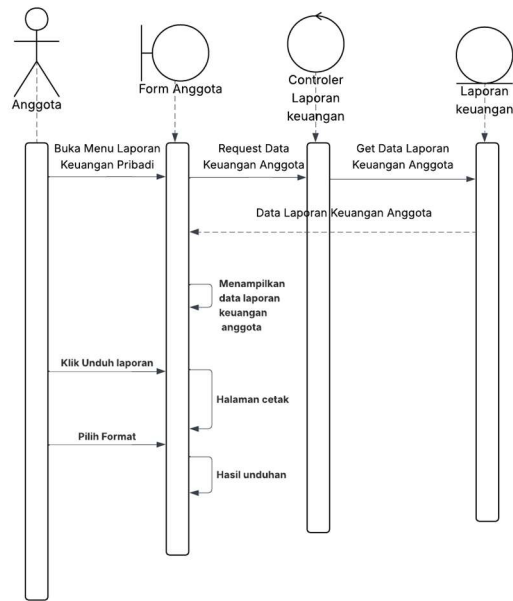
Controller kemudian berkomunikasi dengan Database Laporan Keuangan untuk mengambil data yang dibutuhkan dengan mengirim perintah "Get Data Laporan Keuangan PKK". Database akan memproses query ini dan mencari seluruh data laporan keuangan PKK yang tersimpan. Setelah data ditemukan,

database mengirimkan kembali data tersebut ke Controller melalui response "Data Laporan Keuangan PKK", yang digambarkan dengan garis putus-putus untuk menunjukkan bahwa ini adalah balasan dari permintaan sebelumnya.

Ketika Controller menerima data dari database, Controller melakukan proses pengolahan data dengan aktivitas yang disebut "Menampilkan data laporan keuangan pkk". Proses ini bisa mencakup formatting data, validasi, atau transformasi data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh interface. Setelah proses ini selesai, data yang sudah diolah dikembalikan ke Form Pengawas.

Akhirnya, Form Pengawas menerima data yang sudah siap tampil dan menampilkannya kepada Pengawas dalam format yang mudah dibaca dan dipahami. Dengan demikian, Pengawas dapat melihat seluruh informasi laporan keuangan PKK yang dibutuhkan. Seluruh proses ini berjalan secara berurutan dan sinkron, artinya setiap langkah harus menunggu langkah sebelumnya selesai sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

11. Lihat Laporan keuangan Pribadi Anggota Extend Unduh Laporan Keuangan Pribadi Anggota



Gambar 2. 151. *Lihat Laporan keuangan Pribadi Anggota Extend Unduh Laporan Keuangan Pribadi Anggota*

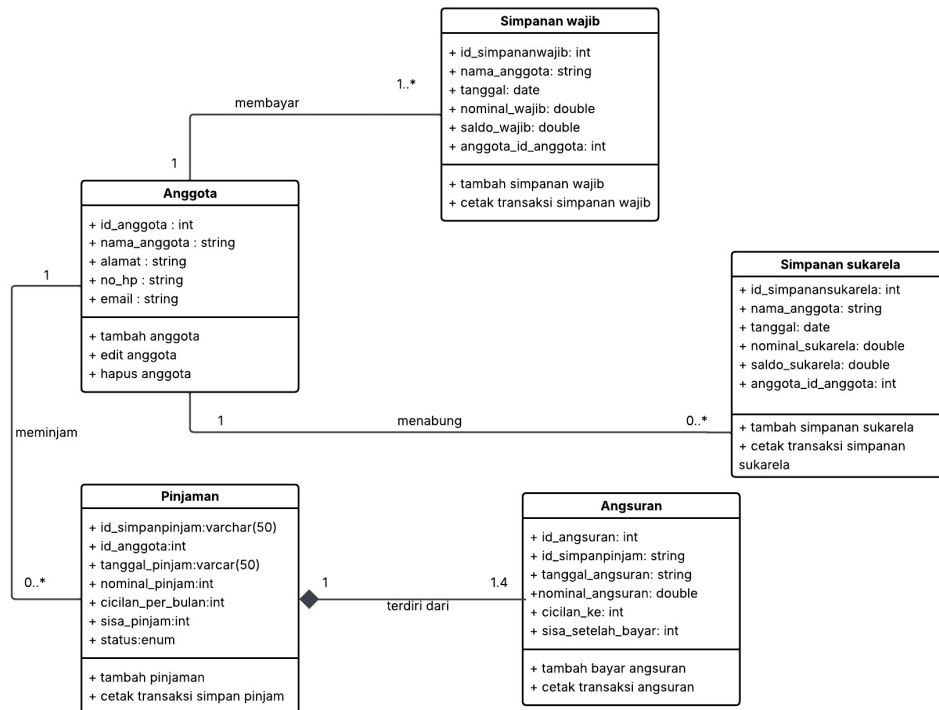
Diagram ini menggambarkan alur proses pengunduhan laporan keuangan pribadi anggota yang melibatkan empat komponen utama dalam sistem. Proses dimulai ketika Anggota membuka menu laporan keuangan pribadi melalui Form Anggota. Permintaan ini kemudian diteruskan ke Controller Laporan Keuangan dengan mengirimkan request data keuangan anggota yang bersangkutan.

Controller Laporan Keuangan berfungsi sebagai pengelola yang memproses permintaan dengan mengambil data dari database Laporan Keuangan. Controller mengirimkan perintah "Get Data Laporan Keuangan Anggota" untuk mengambil informasi keuangan spesifik anggota tersebut. Setelah data berhasil diambil, sistem Laporan Keuangan mengirimkan kembali data tersebut ke Controller melalui jalur yang ditandai dengan garis putus-putus, dan Controller kemudian menampilkan data laporan keuangan anggota pada Form Anggota.

Setelah data laporan keuangan ditampilkan, Anggota dapat melakukan tindakan lebih lanjut yaitu mengunduh laporan tersebut. Ketika Anggota mengklik tombol "Unduh laporan", sistem akan menampilkan halaman cetak yang memungkinkan Anggota untuk memilih format file yang diinginkan. Setelah

Anggota memilih format yang sesuai, sistem akan memproses permintaan tersebut dan menghasilkan file unduhan yang siap disimpan. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi anggota dalam mengakses dan menyimpan data laporan keuangan pribadi mereka dalam format yang mereka inginkan.

b. Class Diagram



Gambar 2. 16 Class Diagram

Diagram kelas ini menggambarkan sistem pengelolaan simpanan dan pinjaman anggota dalam sebuah koperasi atau organisasi simpan pinjam. Kelas utama yang menjadi pusat adalah Anggota, yang menyimpan data personal anggota seperti id_anggota (sebagai identitas unik), nama_anggota, alamat, no_hp (nomor handphone), dan email. Kelas Anggota juga memiliki metode untuk mengelola data anggota, yaitu menambah anggota baru, mengedit data anggota yang sudah ada, dan menghapus anggota.

Setiap anggota dapat melakukan simpanan wajib yang diwajibkan oleh sistem. Relasi antara Anggota dan Simpanan Wajib adalah satu anggota bisa melakukan satu atau lebih simpanan wajib (relasi 1..*). Kelas Simpanan Wajib menyimpan atribut seperti `id_simpananwajib` sebagai identifikasi, `nama_anggota` untuk referensi anggota, `tanggal_transaksi_simpanan` (tanggal), serta `nominal_wajib` yang menunjukkan jumlah wajib yang harus disetorkan. Ada juga `saldo_wajib` yang mungkin merepresentasikan total simpanan wajib yang sudah terkumpul atau tersisa. Selain itu, ada atribut `anggota_id_anggota` sebagai foreign key yang menghubungkan simpanan wajib ke data anggota. Kelas ini juga memiliki operasi untuk menambah data simpanan wajib dan mencetak laporan atau transaksi simpanan wajib yang sudah dilakukan.

Selain simpanan wajib, anggota dapat melakukan simpanan sukarela. Hubungan antara Anggota dan Simpanan Sukarela adalah satu anggota bisa memiliki nol atau lebih simpanan sukarela (relasi 0..*). Kelas Simpanan Sukarela menyimpan data `id_simpanansukarela` sebagai identifikasi unik, `nama_anggota`, `tanggal_transaksi_simpanan_sukarela` (tanggal), `nilai_simpanan_sukarela` (`nominal_sukarela`), dan `saldo_sukarela` (`saldo_sukarela`). Atribut `anggota_id_anggota` menghubungkan simpanan sukarela dengan anggota yang bersangkutan. Metode dalam kelas ini adalah untuk menambah simpanan sukarela dan mencetak transaksi simpanan sukarela.

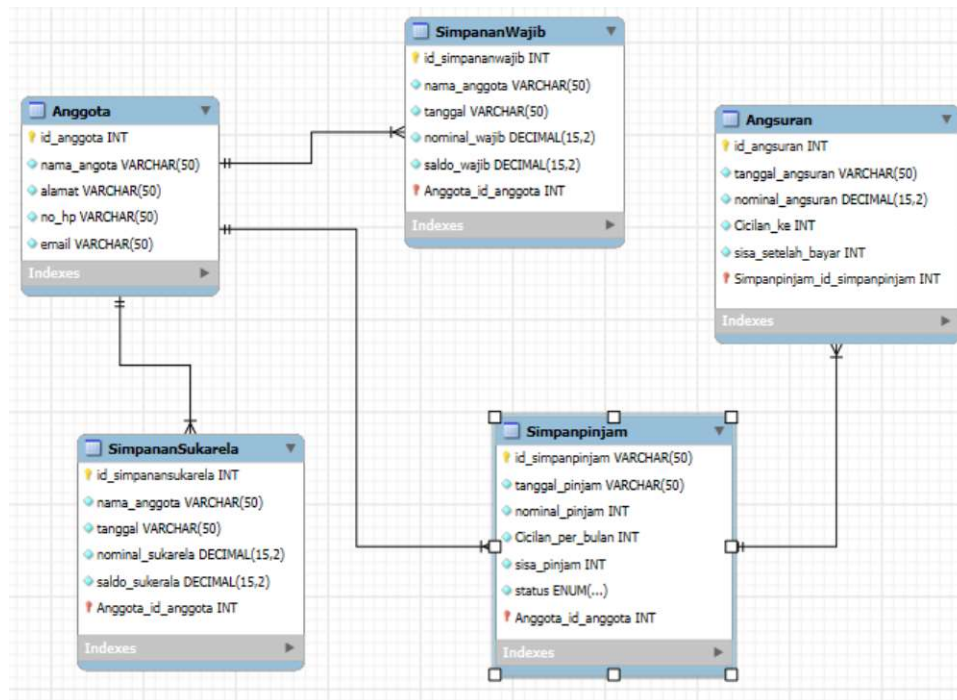
Untuk bagian pinjaman, setiap anggota dapat melakukan peminjaman uang melalui kelas Pinjaman. Relasi antara Anggota dan Pinjaman adalah satu anggota bisa memiliki nol atau lebih pinjaman (relasi 0..*). Kelas Pinjaman memiliki atribut seperti `id_simpanpinjam` sebagai ID pinjaman, `id_anggota` sebagai penghubung ke anggota, `tanggal_pinjam` yang menyimpan tanggal peminjaman, serta `nominal_pinjam` yang menunjukkan jumlah pinjaman yang diberikan. Ada juga `cicilan_per_bulan` yang merepresentasikan jumlah cicilan yang harus dibayar tiap bulan, `sis_pinjam` yang menandakan berapa sisa pinjaman yang belum lunas, dan status yang bisa berupa enum untuk menunjukkan status pinjaman (misal: aktif,

lunas, macet, dll). Kelas ini memiliki operasi untuk menambah pinjaman baru dan mencetak transaksi pinjaman.

Setiap pinjaman terdiri dari beberapa angsuran yang membayar cicilan pinjaman tersebut. Hubungan antara Pinjaman dan Angsuran adalah satu pinjaman terdiri dari satu sampai empat angsuran (relasi 1..4). Kelas Angsuran memiliki atribut `id_angsuran` sebagai identifikasi unik angsuran, `id_simpanpinjam` yang menghubungkan angsuran ke pinjaman terkait, `tanggal_angsuran` yang menyimpan tanggal pembayaran angsuran, serta `nominal_angsuran` yang menunjukkan jumlah angsuran yang dibayarkan. Ada juga `cicilan_ke` untuk menunjukkan urutan angsuran (misal cicilan ke-1, ke-2, dst), dan `sisa_setelah_bayar` yang menunjukkan sisa pinjaman setelah pembayaran angsuran tersebut. Kelas ini juga memiliki metode untuk menambah data bayar angsuran dan mencetak transaksi angsuran.

Relasi antar kelas ini membentuk sebuah sistem yang saling berhubungan: Anggota dapat membayar simpanan wajib dan sukarela, meminjam uang, dan melakukan angsuran pembayaran pinjaman. Sistem ini mampu merekam setiap transaksi, melacak saldo, dan mengelola data anggota serta transaksi keuangannya secara rinci. Dengan struktur ini, koperasi atau sistem simpan pinjam dapat menjalankan pencatatan keuangan secara terorganisir, memastikan keterkaitan data yang jelas antara anggota dan semua jenis simpanan dan pinjaman yang mereka lakukan.

2.2.4 Perancangan Data



Gambar 2. 17 Perancangan Data

Penjelasan tabel:

- Tabel Anggota : Pada tabel ini terdapat atribut atau kolom `id_anggota` dengan tipe data int, `nama anggota` varchar (50), `alamat` varchar (50), `no_hp` varchar(50), `email` varchar(50). Tabel ini berisi informasi mengenai anggota pkk.
- Tabel Simpanan Wajib : Pada tabel ini terdapat atribut atau kolom `id_simpananwajib` dengan tipe data int, `nama_anggota` varchar(50), `tanggal` varchar(50), `nominal_wajib` decimal(15,2), `saldo_wajib` decimal(15,2), `Anggota_id_anggota` int. Tabel ini berisi informasi mengenai anggota yang membayar simpanan wajib.
- Tabel Simpanan Sukarela : Pada tabel ini terdapat atribut atau kolom `id_simpanansukarela` dengan tipe data int, `nama_anggota` varchar(50), `tanggal` varchar(50), `nominal_sukarela` decimal(15,2), `saldo_sukarela` decimal(15,2). Pada tabel ini berisi informasi mengenai anggota yang membayar simpanan sukarela.
- Tabel Simpan Pinjam : Pada tabel ini terdapat atribut atau kolom `id_simpanpinjam` dengan tipe data varchar(50), `tanggal_pinjam` varchar(50), `nominal_pinjam` int, `cicilan_per_bulan`

int, sisa_pinjam int, status enum, Anggota_id_anggota int. Pada tabel ini berisi informasi mengenai anggota pkk yang sedang melakukan pinjaman.

- e. Tabel Angsuran : Pada tabel ini berisi atribut atau kolom id_angsuran dengan tipe data int, tanggal_angsuran varchar(50), nominal_angsuran decimal(15,2), cicilan_ke int, sisa_setelah_bayar int, Simpanpinjam_id_simpanpinjam varchar(50). Pada tabel ini berisi informasi mengenai anggota pkk yang sedang membayar angsuran.

Adapun relasi dari tabel tersebut yakni : 1 anggota dapat melakukan banyak simpanan wajib, 1 anggota dapat melakukan banyak simpanan sukarela, 1 anggota bisa melakukan banyak pinjaman, 1 simpan pinjam dapat melakukan beberapa kali untuk membayar angsuran (minimal 1 dan maksimal 4).